Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Medicina
Magíster de Investigación en Ciencias de la Salud

Caracterización del monitoreo electroencefalográfico (SedLine) durante la fase de transición de la ventilación mecánica en un modelo porcino de SDRA

Gabriel Morales

Profesores guía:
Dra. Mariela Goic
Dr. Luis Felipe Damiani

Borrador de tesis — versión 0.2
Santiago, noviembre de 2026

Documento de trabajo. Los textos en rojo son decisiones pendientes del autor. No contiene resultados reales.

BORRADOR

Resumen

Introducción. Durante la fase de transición de la ventilación mecánica en el síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), la sedación modula el impulso y el esfuerzo respiratorio, pero su nivel óptimo es desconocido. El monitor electroencefalográfico SedLine entrega índices procesados, principalmente el *Patient State Index* (PSI) y la frecuencia de borde espectral 95 % (SEF95), además de SR, EMG y ARTF, que no han sido caracterizados en protocolos prolongados de SDRA ni en relación con el esfuerzo respiratorio.

Objetivo. Caracterizar el comportamiento de las variables del monitor SedLine durante la fase de transición en un modelo porcino de SDRA y explorar su relación con el esfuerzo respiratorio, las asincronías y la función del diafragma.

Métodos. Estudio observacional descriptivo y correlacional longitudinal, anidado en un ensayo experimental aleatorizado (Fondecyt Regular 1261566). Veintiuna cerdas con SDRA por doble injuria recibirán 18 horas de ventilación pasiva y luego 12 horas (T18–T30) en uno de tres escenarios: ventilación pasiva, ventilación protectora de pulmón y diafragma, o esfuerzo excesivo con asincronía. Se registrarán continuamente las variables de SedLine (T0–T30), con PSI y SEF95 como parámetros principales y SR, EMG y ARTF como complementarios, y, cada hora, el esfuerzo respiratorio (PTP_{min}, ΔP_{di}, ΔP_{es}) y las asincronías; la fuerza diafragmática ($P_{di}Tw$) se medirá cada 6 horas. El análisis en R incluirá control de calidad de la señal, estadística descriptiva por hora y grupo, correlación de medidas repetidas y modelos lineales mixtos.

Resultados. **[PENDIENTE:** se completarán con los datos reales; el pipeline se valida actualmente con un dataset sintético**]**.

Palabras clave: electroencefalografía procesada; Patient State Index; SDRA; esfuerzo respiratorio; ventilación protectora de pulmón y diafragma; modelo porcino.

BORRADOR

Índice general

Resumen **1**

1. Introducción y planteamiento del problema **3**

2. Pregunta de investigación, objetivos e hipótesis **6**
2.1. Justificación del enfoque observacional 6
2.2. Pregunta de investigación 6
2.3. Estrategia PICOT 7
2.4. Objetivos 7
2.5. Hipótesis 8

3. Metodología **9**
3.1. Diseño, población y ética 9
3.2. Protocolo anestésico, de soporte y eutanasia 10
3.3. Instrumentación del SedLine y recolección de variables 12
3.4. Plan de análisis estadístico 12

4. Resultados preliminares **14**

5. Discusión **15**

6. Alcances y limitaciones **16**

7. Aspectos éticos **17**

Referencias **18**

A. Pipeline de análisis en R (borrador) **21**

BORRADOR

Capítulo 1

Introducción y planteamiento del problema

El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) sigue siendo una causa frecuente y grave de falla respiratoria: en un estudio internacional con más de 3.000 pacientes, la mortalidad hospitalaria fue de 35 % en el SDRA leve, 40 % en el moderado y 46 % en el grave (Bellani et al., 2016). La ventilación mecánica invasiva es indispensable para sobrevivir, pero un manejo inadecuado puede dañar el pulmón (lesión pulmonar inducida por el ventilador, VILI) y el diafragma, el principal músculo respiratorio (miotrauma) (Goligher et al., 2020). En la práctica clínica, el paciente parte con ventilación controlada bajo sedación profunda, que estabiliza el intercambio de gases y deja inactivos a los músculos respiratorios. Cuando mejora, se reduce la sedación y el paciente retoma su respiración espontánea. El período que comienza en ese momento y termina con el destete se llama fase de transición. Demoule (2025) la describe como "la gran olvidada" de la ventilación mecánica: se ha estudiado mucho la ventilación protectora y el destete, pero poco este puente entre ambos.

Durante la transición hay un equilibrio delicado entre lo que hace la máquina y lo que hace el músculo. Si el esfuerzo del paciente es muy bajo, por sobreasistencia o sedación excesiva, el diafragma se inactiva, se atrofia y pierde fuerza (Demoule, 2025; Goligher et al., 2024). Si el esfuerzo es excesivo, o si el paciente y el ventilador no están sincronizados, el pulmón y el diafragma pueden dañarse por distintos mecanismos: presiones transpulmonares altas, desplazamiento de aire entre regiones del pulmón (*pendelluft*) y contracciones diafragmáticas excéntricas, es decir, el músculo se contrae mientras se alarga (Demoule, 2025; van den Berg et al., 2025). Un ejemplo es el *reverse triggering* (trigger reverso), una asincronía en que la contracción del diafragma ocurre como respuesta a una insuflación pasiva del ventilador (Damiani et al., 2022). Por eso se propone una ventilación protectora de pulmón y diafragma, que busca un esfuerzo intermedio y sincronizado (Damiani & Goligher, 2023; Goligher et al., 2020).

La magnitud del esfuerzo importa. En un modelo porcino de SDRA realizado por miembros de nuestro grupo de investigación, Damiani et al. (2022) sometieron a 32 cerdos a 3 horas de

BORRADOR

ventilación pasiva (n = 8) o protectora con trigger reverso (n = 24; 18 completaron el protocolo). El esfuerzo se midió con el producto presión-tiempo por minuto (PTP_{min}) y se dividió en tres niveles: bajo (103 ± 30 $cmH_2O \cdot s \cdot min^{-1}$), medio (185 ± 33) y alto (601 ± 141). A las 3 horas, la fuerza del diafragma (*twitch* transdiafragmático, $P_{di}Tw$) cayó 34 % en el grupo de esfuerzo alto y 7 % en el medio, y subió 10 % en el de esfuerzo bajo, cuya fuerza fue mayor que la del grupo pasivo (P = 0,005). El grupo de esfuerzo alto también tuvo más fibras musculares anormales. En la curva fuerza-frecuencia a 60 Hz la diferencia se repitió: −10 % con esfuerzo alto y +23 % con esfuerzo bajo, ambas frente a su basal.

La sedación es la herramienta principal para modular el impulso (*drive*) y el esfuerzo respiratorio (Goligher et al., 2024; van den Berg et al., 2025). Los fármacos no actúan igual: una revisión sistemática de 51 estudios mostró que distintas clases de sedantes modifican de forma diferente el patrón respiratorio (Quickfall et al., 2024), y en pacientes con falla respiratoria hipoxémica el propofol redujo el impulso y el esfuerzo según la dosis, con interacciones con la presión inspiratoria y con el soporte extracorpóreo (Dianti et al., 2024). Sin embargo, la profundidad de sedación medida con escalas clínicas no refleja bien el impulso respiratorio (Dzierba et al., 2021), y este varía mucho entre pacientes (Baedorf-Kassis et al., 2024). Con todo, el nivel óptimo de sedación durante la fase de transición sigue siendo desconocido (Demoule, 2025).

En modelos traslacionales porcinos de SDRA se ha utilizado tradicionalmente el índice biespectral (BIS) para guiar la anestesia; sin embargo, en el estudio de Damiani et al. (2022), los valores de BIS no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los animales en ventilación pasiva y aquellos con esfuerzo respiratorio activo por *reverse triggering* (P = 0,096). **[PENDIENTE:** verificar en el PDF de Damiani 2022 los valores de BIS por grupo y su formato (media o mediana, momento de medición) antes de reportarlos**]**.

En los últimos años se ha introducido el monitor electroencefalográfico SedLine (Masimo Corp., CA, EE. UU.), que procesa la señal cortical frontal/prefrontal y entrega el *Patient State Index* (PSI, escala de 0 a 100), la tasa de supresión (*Suppression Ratio*, SR %), la frecuencia de borde espectral 95 % izquierda y derecha (SEF95), la actividad electromiográfica craneofacial (EMG %), el porcentaje de artefactos (ARTF %) y la matriz espectral de densidad (DSA) en tiempo real (Mirra, Casoni et al., 2022; Mirra, Spadavecchia & Levionnois, 2022). Mirra, Casoni et al. (2022) confirmaron la usabilidad del sensor pediátrico del SedLine en cerdos jóvenes. Por su parte, Mirra, Spadavecchia y Levionnois (2022) demostraron que, bajo infusión de propofol, el PSI describe un modelo farmacodinámico inhibitorio doble sigmoideo con una marcada fase de meseta (*plateau*) alrededor de un PSI de 44,2, mientras que el SEF95 carece de una tendencia clara y los signos clínicos aislados resultan muy variables y poco fiables. Además, la señal electrocardiográfica puede contaminar el trazado durante períodos de baja potencia cortical o isoeléctricos, falseando los valores de PSI y SR (Mirra, Hight et al., 2023), y los fármacos

BORRADOR

no GABAérgicos como la ketamina pueden alterar los índices electroencefalográficos procesados. **[PENDIENTE:** la afirmación sobre ketamina requiere una cita 2016–2026 verificada; la propuesta la atribuía a Mirra 2023, que trata la contaminación por ECG**]**.

En consecuencia, no existen estudios que hayan caracterizado el comportamiento de las variables del monitor SedLine durante un protocolo prolongado de SDRA ni su relación con la reactivación del esfuerzo respiratorio y sus consecuencias funcionales sobre el diafragma durante la fase de transición ventilatoria.

BORRADOR

Capítulo 2

Pregunta de investigación, objetivos e hipótesis

2.1. Justificación del enfoque observacional

El proyecto matriz (Fondecyt Regular 1261566) posee un diseño experimental aleatorizado de tres grupos durante la fase de transición. Sin embargo, dado que aún no se han validado puntos de corte especie-específicos del monitor SedLine para guiar activamente la transición ventilatoria bajo anestesia intravenosa en cerdos con SDRA (Mirra, Gamez Maidanskaia et al., 2023; Mirra, Spadavecchia & Levionnois, 2022), esta tesis se plantea como un estudio observacional descriptivo y correlacional longitudinal anidado en el protocolo principal. Como los animales son asignados a tres escenarios fisiológicos contrastantes durante las 12 horas de transición, es posible analizar los datos tanto de forma correlacional como comparando descriptivamente los tres grupos, con la estrategia protectora como referencia frente a los dos extremos.

2.2. Pregunta de investigación

En cerdas con SDRA durante la fase de transición de la ventilación mecánica, ¿cuál es el perfil descriptivo de los parámetros principales del monitor SedLine (PSI y SEF95) y de sus variables complementarias (SR, EMG y ARTF), y cómo se asocian con la magnitud del esfuerzo respiratorio (ΔP_{es}, ΔP_{di}, PTP_{min}), la presencia de asincronías y los cambios en la función contráctil del diafragma ($P_{di}Tw$)?

BORRADOR

2.3. Estrategia PICOT

Tabla 2.1: Desglose PICOT de la pregunta de investigación.

P (población)	21 cerdas (3 a 4 meses, 30 ± 5 kg) con SDRA inducido por doble injuria, bajo anestesia total intravenosa y ventilación mecánica, durante la fase de transición (T18 a T30).
I (intervención)	Nivel de esfuerzo respiratorio y sincronía paciente-ventilador resultante de la estrategia asignada: pasiva ($PTP_{min} = 0$), protectora ($PTP_{min} \approx 50$–200 $cmH_2O \cdot s \cdot min^{-1}$) o esfuerzo excesivo con asincronía ($PTP_{min} > 200$–300). Se mide con PTP_{min}, ΔP_{di}, ΔP_{es} y porcentaje de ciclos asincrónicos. **[PENDIENTE:** por ser un diseño observacional, considerar renombrar como "E (exposición)"**]**
C (comparación)	Entre animales: grupo 2 (protector) como referencia frente a los grupos 1 y 3. Dentro de cada animal: sus propias horas (cambio de T18 a T30).
O (desenlaces)	Principal: perfil de PSI y SEF95 y su asociación con PTP_{min}. Secundarios: SR, EMG y ARTF; asociación con el cambio de $P_{di}Tw$ (T30/T18); proporción del registro analizable y artefactos.
T (tiempo)	12 horas de transición (T18 a T30), con las 18 horas previas como contexto.

2.4. Objetivos

Objetivo general

Caracterizar el comportamiento de las variables del monitor SedLine durante la fase de transición de la ventilación mecánica en un modelo porcino de SDRA y explorar su relación con el esfuerzo respiratorio, las asincronías y la función del diafragma.

Objetivos específicos

OE1. Describir la evolución horaria de los parámetros principales (PSI y SEF95) y complementarios (SR, EMG y ARTF) entre las horas 0 y 30, en cada grupo.

OE2. Estimar la asociación dentro de cada animal entre PSI/SEF95 y el esfuerzo respiratorio (PTP_{min}, ΔP_{di}, ΔP_{es}) entre las horas 18 y 30.

OE3. Comparar de forma exploratoria los perfiles de PSI y SEF95 entre los tres grupos.

OE4. Explorar la asociación entre PSI/SEF95 y el cambio de $P_{di}Tw$ entre las horas 18 y 30.

OE5. Cuantificar y describir los artefactos que afectan al registro (EMG, ARTF, contaminación por ECG) y las pérdidas de datos.

BORRADOR

[PENDIENTE: las asincronías figuran en la pregunta y en H1 pero en ningún objetivo específico**]**

2.5. Hipótesis

Hipótesis alternativa (H1). Durante la fase de transición en cerdas con SDRA, los parámetros principales de SedLine (PSI y SEF95) tienen perfiles distintos en los tres escenarios ventilatorios y se asocian de forma positiva con el esfuerzo respiratorio (PTP_{min}, ΔP_{di}) y con la aparición de asincronías. De confirmarse, esto permitiría explorar una ventana de valores de SedLine asociada a la preservación de la fuerza del diafragma ($P_{di}Tw$); esta última parte es solo exploratoria.

Hipótesis nula (H0). Los parámetros principales de SedLine (PSI y SEF95) no difieren entre los escenarios de transición ni se asocian con la magnitud del esfuerzo respiratorio (PTP_{min}, ΔP_{di}) ni con los desenlaces funcionales del diafragma.

[PENDIENTE: (a) H0 no menciona las asincronías y H1 sí; (b) "ventana de valores" podría leerse como punto de corte, lo que el diseño no permite. Resolver en la fase 2 (objetivos e hipótesis)**]**

BORRADOR

Capítulo 3

Metodología

3.1. Diseño, población y ética

Estudio observacional descriptivo y correlacional longitudinal, anidado en el protocolo "Impact of lung and diaphragm protective ventilation strategy on myotrauma, lung injury and clinical outcomes in acute respiratory distress syndrome" (Fondecyt Regular 1261566), aprobado por el Comité Ético Científico para el Cuidado de Animales y Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile (código 250625025; Comité Ético Científico para el Cuidado de Animales y Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2026). El reporte seguirá las guías ARRIVE 2.0 (Percie du Sert et al., 2020).

Se utilizarán 21 cerdas (3–4 meses de edad, 30 ± 5 kg) en el Laboratorio de Cirugía Experimental de la Escuela de Medicina Veterinaria UC. Todos los animales serán sometidos a preparación quirúrgica, inducción de SDRA mediante un modelo de doble injuria (*two-hits*), 30 minutos de estabilización y 18 horas de ventilación mecánica pasiva (simulando la fase aguda). A la hora 18 (T18), los animales serán asignados aleatoriamente (R, paquete `randomizeR`) a tres grupos (n = 7 por grupo) durante las siguientes 12 horas (fase de transición, T18 a T30), completando 30 horas de protocolo antes de la eutanasia:

1. Ventilación pasiva (sobreasistencia).
2. Ventilación protectora de pulmón y diafragma (esfuerzo óptimo sincronizado).
3. Esfuerzo excesivo con asincronía (subasistencia).

El protocolo matriz incluye otras mediciones, como la TIE, que no se analizan en esta tesis.

[PENDIENTE: confirmar con el investigador responsable si el uso del SedLine y esta tesis están cubiertos por el protocolo aprobado (que menciona solo el monitoreo BIS) o requieren notificación o enmienda al CEC-CAA]

BORRADOR

Tabla 3.1: Línea de tiempo del protocolo y mediciones relevantes para esta tesis.

Fase	Procedimiento	Mediciones
Preparación (pre-T0)	Premedicación, inducción, intubación, instrumentación quirúrgica, catéter de doble balón, instalación del sensor SedLine; injuria pulmonar en dos hits y 30 min de estabilización.	Inicio de la grabación continua de SedLine.
T0–T18 (común)	Ventilación pasiva bajo sedación profunda (PTP_{min} = 0).	SedLine continuo y CRF horaria; P_{di}Tw y gases arteriales en T0, T6, T12 y T18.
T18	Aleatorización a los tres grupos (mediciones antes de cualquier cambio).	Hito de muestreo basal de la transición.
T18–T30 (por grupo)	G1: sin cambios. G2: reducción escalonada de sedación y ajuste del ventilador para esfuerzo intermedio sincrónico. G3: reducción de sedación y ajuste del ventilador para esfuerzo alto con asincronías.	SedLine continuo; cada hora: PTP_{min}, ΔP_{di}, ΔP_{es}, asincronías y CRF; P_{di}Tw en T24 y T30.
T30	Eutanasia y toma de biopsias.	Exportación de archivos .csv y .edf del SedLine.

3.2. Protocolo anestésico, de soporte y eutanasia

Según el protocolo aprobado por el CEC-CAA y los antecedentes del grupo (Damiani et al., 2022), el manejo farmacológico será el siguiente.

Aclimatación y premedicación. Reposo basal de 2 a 4 horas en sala climatizada con enriquecimiento ambiental y ayuno. Solo ante signos de estrés significativo se administrará acepromazina 0,02–0,05 mg/kg IM. Premedicación con tiletamina/zolazepam (Zoletil) 3 mg/kg IM.

Inducción, acceso venoso e intubación. Monitoreo de ECG (meta de FC 80–110 lpm), oximetría de pulso (meta de SpO_2 95–100 %) y control térmico (38 ± 0,5 °C). Canulación de vena auricular (22G) y fluidoterapia con NaCl 0,9 %: 10 ml/kg en 1 hora, seguida de mantención a 20 ml/kg/h durante el protocolo. **[PENDIENTE:** la tasa de mantención (20 ml/kg/h, equivalente a ∼18 L en 30 h para 30 kg) figura así en el protocolo aprobado; confirmar con el equipo si corresponde a 2 ml/kg/h u otro valor**]**. Inducción con propofol 1–3 mg/kg EV a dosis-efecto. Confirmada la profundidad anestésica, instilación laríngea de lidocaína 2 % (1–2 ml) e intubación orotraqueal en prono (tubo 6–7 con cuff); ventilación inicial en VCV con V_T = 10 ml/kg y FR = 18 rpm.

Mantención (TIVA por infusión continua, 30 h).

- Propofol: 0,3–0,8 mg/kg/min EV (18–48 mg/kg/h), más bolos adicionales a requerimiento clínico. **[PENDIENTE:** dosis de los bolos, a definir con el Dr. Araos; contrastar la dosis

BORRADOR

de infusión con la literatura]

- Ketamina: 12,5–25 mg/kg/h EV. **[PENDIENTE:** dosis tomada del protocolo; parece alta frente a otras referencias; confirmar]

- Dexmedetomidina: 1 μg/kg/h EV.

Anestesia local, profilaxis y soporte. Infiltración con lidocaína 2 % (0,2 ml/kg) antes de las incisiones cervicales (arteria carótida y vena yugular derechas; electrodos en ambos nervios frénicos) y de la cistostomía suprapúbica. Profilaxis antibiótica con cefazolina 20 mg/kg EV al inicio quirúrgico y cada 8 a 12 horas durante todo el experimento. Ante hipotensión sostenida (PAM < 65 mmHg): bolos de NaCl 0,9 % (5–10 ml/kg) y noradrenalina 0,05–0,3 μg/kg/min titulada a PAM ≥ 65 mmHg.

Injuria pulmonar y fase basal (T0–T18). Lavados broncoalveolares con NaCl 0,9 % (30 ml/kg, 37 °C) hasta $PaO_2/FiO_2 < 150$, seguidos de 30 min de ventilación injuriosa en PCV (PEEP 0 cmH_2O, PIP 40 cmH_2O, FR 10 rpm, I:E 1:1). Luego, ventilación pasiva (V_T = 10 ml/kg, PEEP 5 cmH_2O ajustada en pasos de 2 cmH_2O para mantener PaO_2 entre 55 y 65 mmHg, FiO_2 = 1,0). Las infusiones se titulan para suprimir completamente el esfuerzo respiratorio (PTP_{min} = 0). **[PENDIENTE:** el protocolo aprobado fija metas de BIS (40–60 en el grupo pasivo y 60–70 en los grupos con esfuerzo); aclarar si se usa BIS además de SedLine y cómo se ubican ambos sensores]

Grupos en la fase de transición (T18–T30).

- *Grupo 1, ventilación pasiva continua:* se mantienen las infusiones en el rango alto para abolir cualquier contracción diafragmática (ΔP_{es} = 0, PTP_{min} = 0) bajo ventilación controlada (Damiani et al., 2022).

- *Grupo 2, ventilación protectora de pulmón y diafragma:* reducción escalonada de propofol y ketamina hasta un esfuerzo intermedio (PTP_{min} ~ 50–200 $cmH_2O{\cdot}s{\cdot}min^{-1}$), con ajuste individualizado del ventilador (V_T 6–8 ml/kg, soporte inspiratorio, sensibilidad de disparo y PEEP) para asegurar sincronía (Damiani et al., 2022; Demoule, 2025).

- *Grupo 3, esfuerzo excesivo con asincronía:* reducción de propofol y ketamina para liberar un esfuerzo vigoroso (PTP_{min} > 200–300 $cmH_2O{\cdot}s{\cdot}min^{-1}$), con ajustes del ventilador (V_T bajo y FR programada de 40–60 rpm, o 1–5 rpm sobre la frecuencia neural) para inducir asincronías sostenidas, y solo bolos intermitentes de sedación y vasoactivos para evitar deterioro hemodinámico (Damiani et al., 2022).

Punto final humanitario y eutanasia. Eutanasia anticipada si, pese al soporte máximo, se presenta PAM < 60 mmHg por más de 10 min, SpO_2 < 85 % por más de 10 min o lactato >

BORRADOR

2,4 mmol/L con deterioro hemodinámico. Al término (T30) o por punto final, eutanasia bajo anestesia profunda con tiopental sódico 1.000 mg EV, con verificación de asistolia, PAM < 10 mmHg, ausencia de pulso y de reflejos corneal y pupilar.

3.3. Instrumentación del SedLine y recolección de variables

Siguiendo a Mirra, Casoni et al. (2022) y Mirra, Hight et al. (2023), tras la inducción se rasurará, lavará y desengrasará la piel de la región dorsal del cráneo. Se posicionará un sensor pediátrico SedLine sobre una línea transversal en el hueso frontal, con el borde rostral de los electrodos (L2, L1, R1, R2) sobre la línea que une los cantos laterales de ambos ojos y los electrodos central (CB, tierra) y caudal (CT, referencia) sobre la línea media sagital, verificando una impedancia < 10 kΩ. La pantalla se fijará desde el inicio en una velocidad de barrido de 30 mm/s y una amplitud de 10 μV/mm.

Registro continuo (T0–T30). El monitor grabará automáticamente cada 2 segundos, en archivos .csv y .edf, los parámetros principales PSI y SEF95 izquierda y derecha (Hz; se analizará su promedio), y las variables complementarias SR (%), EMG (%) y ARTF (%). Dado el riesgo de pérdida parcial de datos en el guardado automático, los valores también se registrarán manualmente cada hora en la planilla de recolección (CRF), emparejados con 5 minutos de trazado de presiones esofágica y gástrica (ΔP_{es}, ΔP_{di}, PTP_{min}) obtenidas con un catéter de doble balón Nutrivent (Damiani et al., 2022; Mirra, Casoni et al., 2022; Mirra, Spadavecchia & Levionnois, 2022).

Hitos cada 6 horas (T0, T6, T12, T18, T24 y T30). Fuerza diafragmática mediante estimulación supramáxima bilateral de los nervios frénicos (P_{di}Tw y curva fuerza-frecuencia a 10, 20, 40, 60 y 80 Hz) y gases en sangre arterial (0,5 ml por línea carotídea).

3.4. Plan de análisis estadístico

Dado el tamaño muestral acotado ($n = 21$; $n = 7$ por grupo), el análisis es exploratorio: se reportarán estimaciones con intervalos de confianza del 95 % y tamaños de efecto; los valores p serán descriptivos, sin ajuste confirmatorio por comparaciones múltiples. No se ajustarán modelos predictivos ni se propondrán puntos de corte. Todo el análisis se realizará en R con semilla fija y entorno reproducible (`renv`); el código se valida primero con un dataset sintético generado a partir de parámetros publicados (Damiani et al., 2022; Mirra, Hight et al., 2023; Mirra, Spadavecchia & Levionnois, 2022), que será reemplazado por los datos reales.

1. **Control de calidad de la señal (OE5).** Se excluirán las épocas con ARTF sobre un umbral

BORRADOR

predefinido, valores fuera de rango y épocas con sospecha de contaminación por ECG (SR y PSI simultáneamente elevados), que se verificarán manualmente en el registro .edf (Mirra, Hight et al., 2023). El EMG elevado se marcará pero no se excluirá, porque en los grupos con esfuerzo forma parte del fenómeno estudiado; su efecto se evaluará en un análisis de sensibilidad. Se cuantificarán los huecos de registro, el porcentaje de registro analizable por animal y fase y el porcentaje de horas rescatadas por la CRF. **[PENDIENTE:** justificar los umbrales de ARTF y de sospecha de ECG con la guía SedLine o la literatura**]**

2. **Variables de análisis.** PSI y SEF95 son los parámetros principales de SedLine en todos los análisis; SR, EMG y ARTF se analizan como variables complementarias y de calidad de la señal.

3. **Agregación y descriptivos (OE1).** Mediana horaria de las épocas válidas por animal (exigiendo una cobertura mínima de épocas válidas por hora), y mediana y rango intercuartílico por hora y grupo, entre T0 y T30.

4. **Correlación de medidas repetidas (OE2).** Entre PSI/SEF95 y PTP_{min}, ΔP_{di}, ΔP_{es} y porcentaje de asincronías (EMG y SR de forma complementaria), entre T18 y T30, mediante `rmcorr` (Bakdash & Marusich, 2017). Como el grupo pasivo mantiene $PTP_{min} = 0$, este análisis se restringe a los grupos 2 y 3.

5. **Modelos lineales mixtos (OE2–OE3).** Para PSI y SEF95 (y EMG como análisis complementario): grupo × hora como efectos fijos y animal como efecto aleatorio, con el grupo protector como referencia. Se reportarán coeficientes con IC 95 %, R^2 marginal y condicional, ICC y contrastes entre grupos con diferencias estandarizadas. Se evaluará la autocorrelación con una estructura AR(1) y la descomposición intra e inter-animal de la asociación con PTP_{min}.

6. **$P_{di}Tw$ (OE4).** Cociente T30/T18 por animal y su asociación con el PSI y la SEF95 medios durante la transición (correlación de Spearman con IC por *bootstrap* y regresión lineal del logaritmo del cociente), con carácter estrictamente exploratorio ($n = 21$).

7. **Concordancia automático-manual (OE5).** Entre el valor del registro automático (mediana de épocas válidas en ±60 s de la hora) y la CRF: ICC de acuerdo absoluto y análisis de Bland-Altman con corrección para medidas repetidas.

BORRADOR

Capítulo 4

Resultados preliminares

[PENDIENTE: Aún no hay datos reales. El pipeline de análisis (control de calidad, descriptivos, `rmcorr`, modelos mixtos, $P_{di}Tw$ y concordancia) está escrito en R y se ejecutará primero sobre un dataset **sintético**. Todo resultado sintético que se incluya aquí irá rotulado como tal y no debe interpretarse como hallazgo.**]**

Esta sección contendrá:

- Tabla de control de calidad: porcentaje de registro analizable, artefactos, sospecha de contaminación por ECG y huecos por animal y fase.
- Figura de la evolución horaria de PSI y SEF95 por grupo (T0–T30), con SR, EMG y ARTF como figura complementaria.
- Tabla de correlaciones de medidas repetidas entre PSI/SEF95 y esfuerzo (T18–T30).
- Tablas de modelos lineales mixtos y contrastes frente al grupo protector.
- Figura del cambio de $P_{di}Tw$ (T30/T18) según el PSI y la SEF95 medios.
- Análisis de concordancia entre registro automático y CRF.

BORRADOR

Capítulo 5

Discusión

[PENDIENTE: se redactará con los resultados reales. Ejes previstos:]

- Comparación del comportamiento del PSI con la meseta descrita bajo propofol (Mirra, Spadavecchia & Levionnois, 2022) en un contexto de anestesia multimodal (propofol, ketamina y dexmedetomidina) y de 30 horas de duración.
- Coherencia entre la reactivación del esfuerzo y los cambios en PSI y SEF95, a la luz de la discordancia descrita entre profundidad de sedación e impulso respiratorio (Baedorf-Kassis et al., 2024; Dzierba et al., 2021).
- Relevancia de los hallazgos para la ventilación protectora de pulmón y diafragma (Goligher et al., 2020, 2024; van den Berg et al., 2025) y para el manejo de la sedación en la transición (Demoule, 2025; Dianti et al., 2024).
- Factibilidad del monitoreo prolongado: calidad de la señal, artefactos y utilidad del registro manual como respaldo.

BORRADOR

Capítulo 6

Alcances y limitaciones

- **Diseño.** Estudio observacional anidado en un ensayo aleatorizado: no permite inferencia causal sobre el SedLine ni validar puntos de corte; solo caracteriza y explora asociaciones.
- **Tamaño muestral.** Con 21 animales (7 por grupo), los resultados son exploratorios y no admiten un ajuste confiable por comparaciones múltiples.
- **Validez externa.** Los resultados son específicos de cerdas jóvenes con SDRA bajo propofol, ketamina y dexmedetomidina, y no son extrapolables directamente a humanos.
- **Limitaciones del dispositivo.** Efecto de la ketamina sobre el EEG procesado, contaminación por ECG (Mirra, Hight et al., 2023), meseta del PSI (Mirra, Spadavecchia & Levionnois, 2022) y pérdida de datos del guardado automático.
- **Período de análisis.** El foco es la transición (T18–T30), pero las variables de SedLine se reportan durante todo el registro (T0–T30).
- **Mediciones no analizadas.** No se analizan otras mediciones del protocolo matriz, como la distribución regional de la ventilación.

BORRADOR

Capítulo 7

Aspectos éticos

El protocolo matriz fue aprobado por el CEC-CAA de la Pontificia Universidad Católica de Chile (código 250625025, 2 de junio de 2026). Esta tesis no agrega animales ni procedimientos invasivos: el sensor SedLine es no invasivo y se instala bajo anestesia general, lo que se alinea con el principio de reducción de las 3R al obtener información adicional de los mismos animales. Los procedimientos se realizan bajo anestesia general continua, con criterios de punto final humanitario definidos (refinamiento). El reporte seguirá ARRIVE 2.0 (Percie du Sert et al., 2020). Los datos se publicarán anonimizados (identificadores de animal sin información del equipo) y documentados según principios FAIR.

[PENDIENTE: ver la nota sobre la cobertura del SedLine en el protocolo aprobado (sección 3.1)**]**

BORRADOR

Referencias

Baedorf-Kassis, E., Murn, M., Dzierba, A. L., Serra, A. L., Garcia, I., Minus, E., Padilla, C., Sarge, T., Goodspeed, V. M., Matthay, M. A., Gong, M. N., Cook, D., Loring, S. H., Talmor, D., & Beitler, J. R. (2024). Respiratory drive heterogeneity associated with systemic inflammation and vascular permeability in acute respiratory distress syndrome [PMID: 38654391]. *Critical Care*, *28*, 136. https://doi.org/10.1186/s13054-024-04920-4

Bakdash, J. Z., & Marusich, L. R. (2017). Repeated measures correlation [PMID: 28439244]. *Frontiers in Psychology*, *8*, 456. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00456

Bellani, G., Laffey, J. G., Pham, T., Fan, E., Brochard, L., Esteban, A., Gattinoni, L., van Haren, F., Larsson, A., McAuley, D. F., Ranieri, M., Rubenfeld, G., Thompson, B. T., Wrigge, H., Slutsky, A. S., & Pesenti, A. (2016). Epidemiology, patterns of care, and mortality for patients with acute respiratory distress syndrome in intensive care units in 50 countries [PMID: 26903337]. *JAMA*, *315*(8), 788-800. https://doi.org/10.1001/jama.2016.0291

Comité Ético Científico para el Cuidado de Animales y Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Chile. (2026). *Impact of lung and diaphragm protective ventilation strategy on myotrauma, lung injury and clinical outcomes in acute respiratory distress syndrome. A translational study* (Protocolo de cuidado y uso de animales en investigación, código 250625025, versión 1; Fondecyt Regular 1261566) (Documento inédito, aprobado el 2 de junio de 2026). Pontificia Universidad Católica de Chile.

Damiani, L. F., Engelberts, D., Bastia, L., Osada, K., Katira, B. H., Otulakowski, G., Goligher, E. C., Reid, W. D., Dubo, S., Bruhn, A., Post, M., Kavanagh, B. P., & Brochard, L. J. (2022). Impact of reverse triggering dyssynchrony during lung-protective ventilation on diaphragm function: An experimental model [PMID: 34941477]. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, *205*(6), 663-673. https://doi.org/10.1164/rccm.202105-1089OC

Damiani, L. F., & Goligher, E. C. (2023). Lung and diaphragm protection during mechanical ventilation: Synchrony matters [PMID: 37902352]. *Critical Care Medicine*, *51*(11), 1618-1621. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000006013

BORRADOR

Demoule, A. (2025). The transition phase between controlled mechanical ventilation and weaning is our next great cause [PMID: 39748796]. *Current Opinion in Critical Care*, *31*(1), 1-4. https://doi.org/10.1097/MCC.0000000000001234

Dianti, J., Morris, I. S., Bassi, T. G., Fan, E., Slutsky, A. S., Brochard, L. J., Ferguson, N. D., & Goligher, E. C. (2024). Sedation-ventilation interaction in acute hypoxemic respiratory failure: Secondary analysis of the Lung and Diaphragm-Protective Ventilation by Means of Assessing Respiratory Work (LANDMARK) trial [DOI verificado en el PDF local; revista no indexada en PubMed]. *CHEST Critical Care*, *2*(2), 100067. https://doi.org/10.1016/j.chstcc.2024.100067

Dzierba, A. L., Khalil, A. M., Derry, K. L., Madahar, P., & Beitler, J. R. (2021). Discordance between respiratory drive and sedation depth in critically ill patients receiving mechanical ventilation [PMID: 34115638]. *Critical Care Medicine*, *49*(12), 2090-2101. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005113

Goligher, E. C., Damiani, L. F., & Patel, B. (2024). Implementing diaphragm protection during invasive mechanical ventilation [PMID: 38801520]. *Intensive Care Medicine*, *50*(9), 1509-1512. https://doi.org/10.1007/s00134-024-07472-x

Goligher, E. C., Dres, M., Patel, B. K., Sahetya, S. K., Beitler, J. R., Telias, I., Yoshida, T., Vaporidi, K., Grieco, D. L., Schepens, T., Grasselli, G., Spadaro, S., Dianti, J., Amato, M., Bellani, G., Demoule, A., Fan, E., Ferguson, N. D., Georgopoulos, D., et al. (2020). Lung- and diaphragm-protective ventilation [PMID: 32516052]. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, *202*(7), 950-961. https://doi.org/10.1164/rccm.202003-0655CP

Mirra, A., Casoni, D., Barge, P., Hight, D., Levionnois, O., & Spadavecchia, C. (2022). Usability of the SedLine® electroencephalographic monitor of depth of anaesthesia in pigs: A pilot study [PMID: 35059913]. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, *36*(6), 1635-1646. https://doi.org/10.1007/s10877-022-00807-3

Mirra, A., Gamez Maidanskaia, E., Carmo, L. P., Levionnois, O., & Spadavecchia, C. (2023). How is depth of anaesthesia assessed in experimental pigs? A scoping review [PMID: 36952576]. *PLOS ONE*, *18*(3), e0283511. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283511

Mirra, A., Hight, D., Kovacevic, A., & Levionnois, O. L. (2023). Sedline® miscalculation of depth of anaesthesia variables in two pigs due to electrocardiographic signal contamination [PMID: 37684963]. *Animals*, *13*(17), 2699. https://doi.org/10.3390/ani13172699

Mirra, A., Spadavecchia, C., & Levionnois, O. (2022). Correlation of Sedline-generated variables and clinical signs with anaesthetic depth in experimental pigs receiving propofol [PMID: 36174080. Corrección publicada en 2024: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308594]. *PLOS ONE*, *17*(9), e0275484. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275484

BORRADOR

Percie du Sert, N., Hurst, V., Ahluwalia, A., Alam, S., Avey, M. T., Baker, M., Browne, W. J., Clark, A., Cuthill, I. C., Dirnagl, U., Emerson, M., Garner, P., Holgate, S. T., Howells, D. W., Karp, N. A., Lazic, S. E., Lidster, K., MacCallum, C. J., Macleod, M., et al. (2020). The ARRIVE guidelines 2.0: Updated guidelines for reporting animal research [PMID: 32663219]. *PLOS Biology*, *18*(7), e3000410. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000410

Quickfall, D., Sklar, M. C., Tomlinson, G., Orchanian-Cheff, A., & Goligher, E. C. (2024). The influence of drugs used for sedation during mechanical ventilation on respiratory pattern during unassisted breathing and assisted mechanical ventilation: A physiological systematic review and meta-analysis [PMID: 38235422]. *eClinicalMedicine*, *68*, 102417. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102417

van den Berg, M. J. W., Heunks, L., & Doorduin, J. (2025). Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation [PMID: 39560149]. *Current Opinion in Critical Care*, *31*(1), 38-46. https://doi.org/10.1097/MCC.0000000000001228

BORRADOR

Apéndice A

Pipeline de análisis en R (borrador)

Código del análisis descrito en la sección 3.4. En esta versión trabaja sobre un **dataset sintético** generado a partir de parámetros publicados (Damiani et al., 2022; Mirra, Hight et al., 2023; Mirra, Spadavecchia & Levionnois, 2022); ninguna salida de este código corresponde a resultados reales. Aún no ha sido ejecutado. Cuando existan datos reales, la sección de generación sintética se reemplazará por la lectura de las exportaciones del SedLine y de la CRF.

```
# ============================================================================
#  TAREA BORRADOR - Pipeline de análisis SedLine (R)          VERSIÓN 0.1
# ----------------------------------------------------------------------------
#  Tesis: Caracterización del monitoreo electroencefalográfico (SedLine)
#         durante la fase de transición de la ventilación mecánica en un
#         modelo porcino de SDRA (anidada en Fondecyt Regular 1261566).
#
#  !!!  ESTE SCRIPT TRABAJA SOBRE DATOS SINTÉTICOS  !!!
#  Los datos se generan a partir de parámetros publicados (Damiani et al.,
#  2022; Mirra et al., 2022a; Mirra et al., 2023b) y de SUPUESTOS marcados
#  como tales. Ninguna cifra, tabla o figura producida aquí es un resultado
#  real. Todos los archivos de salida llevan el prefijo "SINTETICO_".
#  Cuando existan datos reales, se reemplaza la SECCIÓN 2 (generación) por la
#  lectura de las exportaciones .csv del SedLine y de la CRF (SECCIÓN 3).
#
#  Correspondencia con los objetivos específicos (OE) de la propuesta:
#    OE1 Evolución horaria de PSI y SEF95 (principales) y SR, EMG, ARTF (complementarias) -> §5
#    OE2 Asociación intra-animal PSI/SEF95-esfuerzo (T18-T30)              -> §6-7
#    OE3 Comparación exploratoria entre grupos                           -> §7
#    OE4 Asociación PSI/SEF95 - cambio de PdiTw (T30/T18)                  -> §8
#    OE5 Artefactos, contaminación por ECG y pérdida de datos            -> §4, §9
#
#  Alcance: estudio observacional y exploratorio (n = 21; 7 por grupo).
#  NO se ajustan modelos predictivos ni puntos de corte. Se reportan
#  estimaciones con IC 95 % y tamaños de efecto; los valores p son
#  descriptivos (sin ajuste confirmatorio por multiplicidad).
#  La TIE no forma parte de este análisis.
#
#  Reproducibilidad:
#    - Semilla fija (abajo).
```

BORRADOR

```r
#    - Entorno con renv (ejecutar UNA vez en la raíz del proyecto):
#        install.packages("renv"); renv::init(); renv::snapshot()
#    - Al final se guarda sessionInfo().
#
#  Estado: borrador NO ejecutado (R no está instalado en este equipo al
#  2026-11-10). Revisar después de la primera ejecución.
#  Sugerencia: renombrar este archivo a "pipeline_sedline.R".
# ============================================================================


# ---- 0. Configuración ------------------------------------------------------

SEMILLA <- 20261110
set.seed(SEMILLA)

paquetes <- c("dplyr", "tidyr", "ggplot2", "readr", "lme4", "lmerTest",
              "nlme", "rmcorr", "performance", "emmeans", "irr")
faltan <- paquetes[!vapply(paquetes, requireNamespace, logical(1), quietly = TRUE)]
if (length(faltan) > 0) {
  stop("Faltan paquetes: ", paste(faltan, collapse = ", "),
       "\nInstálalos con renv::install(c(\"", paste(faltan, collapse = "\", \""),
       "\")) y luego renv::snapshot().")
}
suppressPackageStartupMessages({
  library(dplyr); library(tidyr); library(ggplot2); library(readr)
  library(lme4); library(lmerTest); library(rmcorr)
  library(performance); library(emmeans); library(irr)
})
emm_options(lmer.df = "satterthwaite")

ETIQUETA <- "DATOS SINTÉTICOS - no corresponden a resultados reales"
PREFIJO  <- "SINTETICO_"

dir_out <- "salidas_sinteticas"
for (d in c("datos/sedline_crudo", "datos/derivados", "tablas", "figuras")) {
  dir.create(file.path(dir_out, d), recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
}
ruta <- function(...) file.path(dir_out, ...)

guardar_tabla <- function(df, nombre) {
  df <- dplyr::mutate(df, origen = "SINTETICO")
  readr::write_csv(df, ruta("tablas", paste0(PREFIJO, nombre, ".csv")))
  invisible(df)
}
guardar_figura <- function(p, nombre, ancho = 10, alto = 6) {
  ggsave(ruta("figuras", paste0(PREFIJO, nombre, ".png")), p,
         width = ancho, height = alto, dpi = 300)
}


# ---- 1. Parámetros ---------------------------------------------------------
# Fuente de cada parámetro indicada. "SUPUESTO" = valor plausible no tomado de
# un paper; debe revisarse antes de usar el pipeline como referencia.

P <- list(
```

BORRADOR

```r
  n_por_grupo     = 7,
  horas_total     = 30,          # T0-T30
  hora_transicion = 18,          # T18 = aleatorización
  dt_seg          = 2,           # SedLine guarda cada 2 s (propuesta, §3.3)

  # PTPmin (cmH2O·s·min^-1) - Damiani et al. (2022): nivel medio 185 ± 33,
  # nivel alto 601 ± 141. Se usan como metas de los grupos 2 y 3.
  ptp_protector = c(media = 185, de = 33),
  ptp_excesivo  = c(media = 601, de = 141),

  # PSI: meseta ~44,2 bajo propofol (Mirra et al., 2022a). La línea base en
  # sedación profunda se centra algo bajo la meseta (SUPUESTO).
  psi_meseta = 44.2,

  # Grado de "aligeramiento" de la sedación alcanzado en la transición
  # (0 = profunda, 1 = superficial). SUPUESTO.
  L_meta = c(pasivo = 0.05, protector = 0.55, excesivo = 0.90),
  tau_h  = 2.5,                  # constante de tiempo de la reducción (h). SUPUESTO

  # PdiTw T30/T18 - Damiani et al. (2022): esfuerzo alto -34 %, medio -7 %.
  # Grupo pasivo: SUPUESTO (-15 %).
  pditw_ratio = c(pasivo = 0.85, protector = 0.93, excesivo = 0.66),
  pditw_de    = 0.10,

  # Pérdida de datos del guardado automático. SUPUESTO.
  prob_hueco_por_hora = 0.08,
  dur_hueco_min       = c(2, 25),
  n_animales_ecg      = 3,       # animales con episodio de contaminación ECG

  # Control de calidad - UMBRALES PROVISIONALES: justificar con la guía
  # SedLine / Mirra et al. antes del análisis real.
  qc_artf_max     = 50,          # % ARTF sobre el cual la época se excluye
  qc_emg_alto     = 70,          # % EMG: se MARCA, no se excluye (ver §4)
  qc_ecg_sr_min   = 40,          # SR alto + PSI alto = posible contaminación ECG
  qc_ecg_psi_min  = 40,
  qc_gap_seg      = 10,          # salto de tiempo considerado hueco
  min_cobertura   = 0.50         # fracción mínima de épocas válidas por hora
)

GRUPOS <- c("pasivo", "protector", "excesivo")
epocas_por_hora <- 3600 / P$dt_seg


# ---- 2. Generación del dataset SINTÉTICO ----------------------------------
# (Reemplazar completa por la lectura de datos reales.)

n_total <- 3 * P$n_por_grupo
animales <- tibble(
  animal_id    = sprintf("C%02d", seq_len(n_total)),
  grupo        = factor(sample(rep(GRUPOS, each = P$n_por_grupo)), levels = GRUPOS),
  peso_kg      = round(rnorm(n_total, 30, 2.5), 1),
  psi_base     = rnorm(n_total, P$psi_meseta - 6, 4),  # efecto aleatorio animal
  sens         = rnorm(n_total, 1, 0.15),              # sensibilidad del PSI
  ecg_episodio = seq_len(n_total) %in% sample(seq_len(n_total), P$n_animales_ecg)
)
```

BORRADOR

```r

simular_animal <- function(a) {
  g    <- as.character(a$grupo)
  t_seg <- seq(0, P$horas_total * 3600 - P$dt_seg, by = P$dt_seg)
  t_h  <- t_seg / 3600
  n    <- length(t_seg)

  # Trayectoria latente de aligeramiento de la sedación
  L <- ifelse(t_h < P$hora_transicion, 0,
              P$L_meta[[g]] * (1 - exp(-(t_h - P$hora_transicion) / P$tau_h)))
  dev_h <- as.numeric(arima.sim(list(ar = 0.7), n = P$horas_total + 1, sd = 0.05))
  dev   <- approx(0:P$horas_total, dev_h, xout = t_h)$y
  L <- pmin(pmax(L + ifelse(t_h < P$hora_transicion, 0.3 * dev, dev), 0), 1)

  psi  <- a$psi_base + 30 * a$sens * L + rnorm(n, 0, 3)
  sr   <- pmax(0, rnorm(n, 6 * (1 - L) - 4, 4))
  sefl <- 14 + 1.5 * L + rnorm(n, 0, 2.5)        # SEF95 sin tendencia clara (Mirra 2022a)
  sefr <- sefl + rnorm(n, 0, 1)
  emg  <- 20 + 45 * L + rnorm(n, 0, 8)
  artf <- abs(rnorm(n, 0, 6))

  # Artefactos por manipulación: estimulación frénica en T0, T6 ... T30 (10 min)
  for (h in seq(0, P$horas_total, by = 6)) {
    idx <- t_h >= h & t_h < h + 10 / 60
    artf[idx] <- artf[idx] + runif(sum(idx), 40, 90)
  }

  # Contaminación por ECG en fase profunda (Mirra et al., 2023b): SR y PSI
  # falsamente elevados durante 30 min.
  ecg <- rep(FALSE, n)
  if (a$ecg_episodio) {
    ini <- runif(1, 2, 16)
    idx <- t_h >= ini & t_h < ini + 0.5
    ecg[idx] <- TRUE
    sr[idx]  <- runif(sum(idx), 45, 80)
    psi[idx] <- psi[idx] + runif(sum(idx), 15, 30)
  }

  completo <- tibble(
    animal_id = a$animal_id, t_seg = t_seg,
    PSI  = round(pmin(pmax(psi, 0), 100)),
    SR   = round(pmin(sr, 100)),
    SEFL = round(pmax(sefl, 0), 1),
    SEFR = round(pmax(sefr, 0), 1),
    EMG  = round(pmin(pmax(emg, 0), 100)),
    ARTF = round(pmin(artf, 100))
  )

  # Lectura manual en CRF a cada hora en punto (la pantalla muestra el valor
  # aunque falle el guardado). Error de transcripción y 3 % de faltantes.
  crf <- completo %>%
    filter(t_seg %% 3600 == 0) %>%
    transmute(animal_id, hora = t_seg / 3600,
              PSI_crf  = PSI + round(rnorm(n(), 0, 1.5)) +
                         ifelse(runif(n()) < 0.02, sample(c(-10, 10), n(), TRUE), 0),
```

BORRADOR

```
              EMG_crf  = EMG + round(rnorm(n(), 0, 2)),
              SEFL_crf = round(SEFL + rnorm(n(), 0, 0.3), 1)) %>%
    mutate(across(ends_with("_crf"), ~ ifelse(runif(n()) < 0.03, NA, .x)))

  L_hora <- tibble(hora = floor(t_h), L = L) %>%
    group_by(hora) %>% summarise(L_media = mean(L), .groups = "drop")

  verdad_ecg <- tibble(animal_id = a$animal_id, t_seg = t_seg, ecg_verdadera = ecg)

  # Huecos del guardado automático
  exportado <- completo
  for (h in 0:(P$horas_total - 1)) {
    if (runif(1) < P$prob_hueco_por_hora) {
      ini <- h * 3600 + runif(1, 0, 3000)
      dur <- runif(1, P$dur_hueco_min[1], P$dur_hueco_min[2]) * 60
      exportado <- filter(exportado, !(t_seg >= ini & t_seg < ini + dur))
    }
  }

  list(sedline = exportado, crf = crf, L_hora = L_hora, verdad_ecg = verdad_ecg)
}

simular_esfuerzo <- function(a, L_hora) {
  g <- as.character(a$grupo)
  ptp_meta <- switch(g,
    pasivo    = 0,
    protector = max(50,  rnorm(1, P$ptp_protector[["media"]], P$ptp_protector[["de"]])),
    excesivo  = max(200, rnorm(1, P$ptp_excesivo[["media"]],  P$ptp_excesivo[["de"]])))
  n <- nrow(L_hora)
  en_trans <- L_hora$hora >= P$hora_transicion & g != "pasivo"

  ptp  <- ifelse(en_trans,
                 pmax(0, ptp_meta * L_hora$L_media / P$L_meta[[g]] + rnorm(n, 0, 0.1 * ptp_meta)),
                 0)
  dpes <- ifelse(ptp > 0, pmax(0, 0.035 * ptp + rnorm(n, 0, 1)), 0)
  dpdi <- ifelse(ptp > 0, pmax(0, 1.4 * dpes + rnorm(n, 0, 1)), 0)
  asin <- if (g == "excesivo") rnorm(n, 45, 12) else if (g == "protector") rnorm(n, 5, 3) else rep(0, n)
  asin <- ifelse(en_trans, pmin(pmax(asin, 0), 100), 0)

  tibble(animal_id = a$animal_id, hora = L_hora$hora,
         PTPmin = round(ptp, 1), dPes = round(dpes, 1), dPdi = round(dpdi, 1),
         asincronia_pct = round(asin, 1))
}

simular_pditw <- function(a) {
  g    <- as.character(a$grupo)
  base <- rnorm(1, 25, 4)                              # cmH2O, SUPUESTO
  horas <- c(0, 6, 12, 18, 24, 30)
  t18  <- base * (1 - 0.006 * 18)                      # leve caída en fase pasiva, SUPUESTO
  ratio <- P$pditw_ratio[[g]] * exp(rnorm(1, 0, P$pditw_de))
  val <- ifelse(horas <= 18, base * (1 - 0.006 * horas),
                ifelse(horas == 24, t18 * sqrt(ratio), t18 * ratio))
  tibble(animal_id = a$animal_id, hora = horas,
         PdiTw = round(val * exp(rnorm(length(horas), 0, 0.03)), 2))
}
```

BORRADOR

```r

sim <- lapply(seq_len(n_total), function(i) simular_animal(animales[i, ]))

# Exportación con formato "tipo dispositivo" (un archivo por animal)
for (i in seq_len(n_total)) {
  write_csv(sim[[i]]$sedline,
            ruta("datos/sedline_crudo", paste0(PREFIJO, animales$animal_id[i], ".csv")))
}
crf       <- bind_rows(lapply(sim, `[[`, "crf"))
verdad    <- bind_rows(lapply(sim, `[[`, "verdad_ecg"))
esfuerzo  <- bind_rows(lapply(seq_len(n_total), function(i)
               simular_esfuerzo(animales[i, ], sim[[i]]$L_hora)))
pditw     <- bind_rows(lapply(seq_len(n_total), function(i) simular_pditw(animales[i, ])))

write_csv(crf,      ruta("datos/derivados", paste0(PREFIJO, "crf_sedline_horaria.csv")))
write_csv(esfuerzo, ruta("datos/derivados", paste0(PREFIJO, "esfuerzo_horario.csv")))
write_csv(pditw,    ruta("datos/derivados", paste0(PREFIJO, "pditw.csv")))
write_csv(animales %>% select(animal_id, grupo, peso_kg),
          ruta("datos/derivados", paste0(PREFIJO, "animales.csv")))
rm(sim); invisible(gc())


# ---- 3. Lectura (punto de entrada para datos reales) -------------------------
# Con datos reales: apuntar a la carpeta de exportaciones y completar el mapeo
# de nombres de columnas del archivo de tendencias SedLine (verificar con la
# guía de referencia del equipo).

MAPEO_COLUMNAS <- c(PSI = "PSI", SR = "SR", SEFL = "SEFL", SEFR = "SEFR",
                    EMG = "EMG", ARTF = "ARTF")   # nombre_estandar = nombre_en_archivo

leer_sedline <- function(f) {
  d <- read_csv(f, show_col_types = FALSE)
  d <- rename(d, any_of(MAPEO_COLUMNAS))
  d$animal_id <- sub(paste0("^", PREFIJO, "(C\\d+)\\.csv$"), "\\1", basename(f))
  d
}

archivos <- list.files(ruta("datos/sedline_crudo"), pattern = "\\.csv$", full.names = TRUE)
crudo <- bind_rows(lapply(archivos, leer_sedline)) %>%
  left_join(animales %>% select(animal_id, grupo), by = "animal_id")


# ---- 4. Control de calidad de la señal (OE5) ---------------------------------
# Reglas:
#  - ARTF > umbral       -> época excluida.
#  - Posible ECG         -> SR y PSI simultáneamente altos; excluida y
#                           marcada para verificación manual en el .edf.
#  - Fuera de rango / NA -> excluida.
#  - EMG alto            -> SOLO se marca. En los grupos con esfuerzo el EMG
#                           alto es parte del fenómeno estudiado; excluirlo
#                           sesgaría la comparación. Se evalúa en sensibilidad.

qc <- crudo %>%
  arrange(animal_id, t_seg) %>%
  group_by(animal_id) %>%
```

BORRADOR

```r
  mutate(hueco = c(0, diff(t_seg)) > P$qc_gap_seg) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(
    flag_artf  = ARTF > P$qc_artf_max,
    flag_ecg   = SR >= P$qc_ecg_sr_min & PSI >= P$qc_ecg_psi_min,
    flag_rango = is.na(PSI) | PSI < 0 | PSI > 100,
    flag_emg   = EMG > P$qc_emg_alto,
    valido     = !(flag_artf | flag_ecg | flag_rango)
  )

esperadas <- P$horas_total * epocas_por_hora

qc_animal <- qc %>%
  group_by(animal_id, grupo) %>%
  summarise(
    n_registradas   = n(),
    pct_registrado  = 100 * n() / esperadas,
    n_huecos        = sum(hueco),
    pct_artf        = 100 * mean(flag_artf),
    pct_ecg         = 100 * mean(flag_ecg),
    pct_emg_alto    = 100 * mean(flag_emg),
    pct_analizable  = 100 * sum(valido) / esperadas,
    .groups = "drop")
guardar_tabla(qc_animal, "qc_por_animal")

qc_resumen <- qc_animal %>%
  summarise(across(starts_with("pct_"),
                   list(mediana = median, p25 = ~ quantile(.x, 0.25), p75 = ~ quantile(.x, 0.75))))
guardar_tabla(qc_resumen, "qc_resumen")

# Validación de la regla ECG (solo posible con datos sintéticos)
val_ecg <- qc %>%
  inner_join(verdad, by = c("animal_id", "t_seg")) %>%
  summarise(sensibilidad   = sum(flag_ecg & ecg_verdadera) / sum(ecg_verdadera),
            especificidad  = sum(!flag_ecg & !ecg_verdadera) / sum(!ecg_verdadera))
guardar_tabla(val_ecg, "validacion_regla_ecg")


# ---- 5. Agregación horaria y descriptivos por hora y grupo (OE1) -------------

VARS <- c("PSI", "SR", "SEFL", "SEFR", "EMG", "ARTF")

sedline_hora <- qc %>%
  mutate(hora = floor(t_seg / 3600)) %>%
  group_by(animal_id, grupo, hora) %>%
  summarise(
    n_registradas = n(),
    n_validas     = sum(valido),
    ARTF_todas    = mean(ARTF, na.rm = TRUE),
    across(all_of(VARS), ~ if (any(valido)) median(.x[valido], na.rm = TRUE) else NA_real_),
    .groups = "drop") %>%
  mutate(
    cobertura = n_validas / epocas_por_hora,
    across(all_of(VARS), ~ ifelse(cobertura >= P$min_cobertura, .x, NA_real_)),
    SEF95 = (SEFL + SEFR) / 2)
```

BORRADOR

```r
write_csv(sedline_hora, ruta("datos/derivados", paste0(PREFIJO, "sedline_horaria.csv")))

desc <- sedline_hora %>%
  pivot_longer(c(PSI, SR, SEF95, EMG, ARTF_todas), names_to = "variable", values_to = "valor") %>%
  group_by(grupo, hora, variable) %>%
  summarise(n       = sum(!is.na(valor)),
            mediana = median(valor, na.rm = TRUE),
            p25     = quantile(valor, 0.25, na.rm = TRUE),
            p75     = quantile(valor, 0.75, na.rm = TRUE),
            .groups = "drop")
guardar_tabla(desc, "descriptivos_hora_grupo")

p_desc <- ggplot(desc, aes(hora, mediana, colour = grupo, fill = grupo)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = p25, ymax = p75), alpha = 0.15, colour = NA) +
  geom_line(linewidth = 0.8) +
  geom_vline(xintercept = P$hora_transicion, linetype = "dashed") +
  facet_wrap(~ variable, scales = "free_y") +
  labs(title = "Evolución horaria de PSI y SEF95 (principales) y variables complementarias (mediana y RIC)",
       subtitle = ETIQUETA, x = "Hora (T0-T30)", y = NULL,
       caption = "Línea discontinua: T18, inicio de la fase de transición") +
  theme_minimal()
guardar_figura(p_desc, "fig1_evolucion_horaria")


# ---- 6. Correlación de medidas repetidas (OE2) -----------------------------
# rmcorr requiere variación intra-animal: el grupo pasivo tiene PTPmin = 0
# constante, por lo que se analiza en los grupos protector y excesivo.

trans <- sedline_hora %>%
  filter(hora >= P$hora_transicion, hora < P$horas_total) %>%
  inner_join(esfuerzo, by = c("animal_id", "hora")) %>%
  mutate(hora_c = hora - P$hora_transicion)

d_rm <- trans %>% filter(grupo != "pasivo") %>%
  mutate(animal_id = factor(animal_id)) %>% as.data.frame()

pares <- tribble(
  ~x,              ~y,
  "PTPmin",        "PSI",
  "dPdi",          "PSI",
  "dPes",          "PSI",
  "asincronia_pct", "PSI",
  "PTPmin",        "SEF95",
  "PTPmin",        "EMG",
  "PTPmin",        "SR"
)

res_rm <- bind_rows(lapply(seq_len(nrow(pares)), function(i) {
  d <- d_rm[complete.cases(d_rm[, c(pares$x[i], pares$y[i])]), ]
  r <- tryCatch(rmcorr(participant = "animal_id", measure1 = pares$x[i],
                       measure2 = pares$y[i], dataset = d),
                error = function(e) NULL)   # p. ej., SR sin variación intra-animal
  if (is.null(r)) return(tibble(x = pares$x[i], y = pares$y[i], r_rm = NA_real_,
                                n_animales = n_distinct(d$animal_id), n_obs = nrow(d)))
  tibble(x = pares$x[i], y = pares$y[i], r_rm = r$r,
```

BORRADOR

```
         IC95_inf = r$CI[1], IC95_sup = r$CI[2], gl = r$df, p = r$p,
         n_animales = n_distinct(d$animal_id), n_obs = nrow(d))
}))
guardar_tabla(res_rm, "rmcorr_sedline_esfuerzo")

p_rm <- ggplot(d_rm, aes(PTPmin, PSI, colour = animal_id)) +
  geom_point(alpha = 0.6) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linewidth = 0.5) +
  facet_wrap(~ grupo, scales = "free_x") +
  labs(title = "PSI vs PTPmin dentro de cada animal (T18-T30)",
       subtitle = ETIQUETA, x = expression(PTP[min]~(cmH[2]*O%.%s%.%min^-1)), y = "PSI") +
  theme_minimal() + theme(legend.position = "none")
guardar_figura(p_rm, "fig2_rmcorr_psi_ptp")


# ---- 7. Modelos lineales mixtos (OE2-OE3) ------------------------------------
# Modelo principal: variable ~ grupo * hora + (1 | animal), T18-T30.
# Referencia = grupo protector. Sensibilidad: autocorrelación AR(1) (nlme).

trans_m <- trans %>% mutate(grupo = relevel(factor(grupo, levels = GRUPOS), ref = "protector"))

resumir_lmm <- function(m, nombre) {
  co <- summary(m)$coefficients
  ci <- confint(m, parm = "beta_", method = "Wald")
  r2 <- tryCatch(performance::r2_nakagawa(m), error = function(e) NULL)
  ic <- tryCatch(performance::icc(m),         error = function(e) NULL)
  tibble(modelo = nombre, termino = rownames(co),
         estimacion = co[, "Estimate"], EE = co[, "Std. Error"],
         IC95_inf = ci[rownames(co), 1], IC95_sup = ci[rownames(co), 2],
         p = co[, "Pr(>|t|)"],
         R2_marginal    = if (is.null(r2)) NA_real_ else r2$R2_marginal,
         R2_condicional = if (is.null(r2)) NA_real_ else r2$R2_conditional,
         ICC            = if (is.null(ic)) NA_real_ else ic$ICC_adjusted,
         singular       = isSingular(m))
}

contrastes_grupo <- function(m, nombre, horas = c(2, 11)) {
  sd_total <- sqrt(sum(as.data.frame(VarCorr(m))$vcov))
  emm <- emmeans(m, ~ grupo | hora_c, at = list(hora_c = horas))
  ctr <- summary(contrast(emm, method = "trt.vs.ctrl", ref = 1, adjust = "none"),
                 infer = TRUE)
  as_tibble(ctr) %>%
    mutate(modelo = nombre,
           d_estandarizada = estimate / sd_total,
           d_IC95_inf = lower.CL / sd_total,
           d_IC95_sup = upper.CL / sd_total)
}

vars_lmm <- c("PSI", "SEF95", "EMG")   # PSI y SEF95: principales; EMG: complementaria
modelos  <- list()
tab_lmm  <- list()
tab_ctr  <- list()
for (v in vars_lmm) {
  f <- as.formula(paste(v, "~ grupo * hora_c + (1 | animal_id)"))
  m <- lmer(f, data = trans_m, REML = TRUE)
```

BORRADOR

```
  modelos[[v]] <- m
  tab_lmm[[v]] <- resumir_lmm(m, v)
  tab_ctr[[v]] <- contrastes_grupo(m, v)
}
guardar_tabla(bind_rows(tab_lmm), "lmm_efectos_fijos")
guardar_tabla(bind_rows(tab_ctr), "lmm_contrastes_vs_protector")

# Sensibilidad AR(1) para PSI
d_ar <- trans_m %>% filter(!is.na(PSI))
m_lme  <- nlme::lme(PSI ~ grupo * hora_c, random = ~ 1 | animal_id,
                    data = d_ar, method = "REML")
m_ar1  <- nlme::lme(PSI ~ grupo * hora_c, random = ~ 1 | animal_id,
                    correlation = nlme::corAR1(form = ~ hora_c | animal_id),
                    data = d_ar, method = "REML")
sens_ar1 <- tibble(modelo = c("sin AR1", "con AR1"),
                   AIC = c(AIC(m_lme), AIC(m_ar1)),
                   phi = c(NA, coef(m_ar1$modelStruct$corStruct, unconstrained = FALSE)))
guardar_tabla(sens_ar1, "sensibilidad_ar1_psi")

# Descomposición intra/inter-animal del esfuerzo (grupos con esfuerzo)
wb <- trans_m %>% filter(grupo != "pasivo") %>%
  group_by(animal_id) %>%
  mutate(PTP_inter = mean(PTPmin, na.rm = TRUE) / 100,
         PTP_intra = (PTPmin - mean(PTPmin, na.rm = TRUE)) / 100) %>%
  ungroup()
m_wb <- lmer(PSI ~ PTP_intra + PTP_inter + hora_c + (1 | animal_id), data = wb)
guardar_tabla(resumir_lmm(m_wb, "PSI ~ PTPmin intra/inter (por 100 unidades)"),
              "lmm_psi_ptp_intra_inter")


# ---- 8. PdiTw (T30/T18) y SedLine (OE4) - exploratorio, n = 21 ---------------

pdi <- pditw %>%
  filter(hora %in% c(18, 30)) %>%
  pivot_wider(names_from = hora, values_from = PdiTw, names_prefix = "T") %>%
  mutate(ratio = T30 / T18, log_ratio = log(ratio))

expo <- trans %>%
  group_by(animal_id) %>%
  summarise(PSI_medio = mean(PSI, na.rm = TRUE),
            SEF95_medio = mean(SEF95, na.rm = TRUE),
            EMG_medio = mean(EMG, na.rm = TRUE),   # complementaria
            PTP_medio = mean(PTPmin, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

d_pdi <- pdi %>% inner_join(expo, by = "animal_id") %>%
  left_join(animales %>% select(animal_id, grupo), by = "animal_id")
write_csv(d_pdi, ruta("datos/derivados", paste0(PREFIJO, "pditw_exposicion.csv")))

spearman_boot <- function(x, y, B = 2000) {
  ok <- complete.cases(x, y); x <- x[ok]; y <- y[ok]
  rho <- cor(x, y, method = "spearman")
  bs <- replicate(B, {
    i <- sample(seq_along(x), replace = TRUE)
    suppressWarnings(cor(x[i], y[i], method = "spearman"))
  })
```

BORRADOR

```
  q <- quantile(bs, c(0.025, 0.975), na.rm = TRUE)
  tibble(rho = rho, IC95_inf = q[[1]], IC95_sup = q[[2]], n = length(x))
}

res_pdi <- bind_rows(
  spearman_boot(d_pdi$PSI_medio, d_pdi$ratio) %>% mutate(x = "PSI_medio"),
  spearman_boot(d_pdi$SEF95_medio, d_pdi$ratio) %>% mutate(x = "SEF95_medio"),
  spearman_boot(d_pdi$EMG_medio, d_pdi$ratio) %>% mutate(x = "EMG_medio (complementaria)")
) %>% mutate(y = "PdiTw T30/T18")
guardar_tabla(res_pdi, "pditw_spearman")

m_pdi <- lm(log_ratio ~ PSI_medio, data = d_pdi)
guardar_tabla(tibble(termino = names(coef(m_pdi)), estimacion = coef(m_pdi),
                     IC95_inf = confint(m_pdi)[, 1], IC95_sup = confint(m_pdi)[, 2],
                     R2 = summary(m_pdi)$r.squared),
              "pditw_lm_logratio")

guardar_tabla(d_pdi %>% group_by(grupo) %>%
                summarise(n = n(), mediana_ratio = median(ratio),
                          p25 = quantile(ratio, 0.25), p75 = quantile(ratio, 0.75)),
              "pditw_por_grupo")

p_pdi <- ggplot(d_pdi, aes(PSI_medio, ratio, colour = grupo)) +
  geom_hline(yintercept = 1, linetype = "dotted") +
  geom_point(size = 2.5) +
  labs(title = "Cambio de PdiTw (T30/T18) según PSI medio en la transición",
       subtitle = ETIQUETA, x = "PSI medio T18-T30", y = "PdiTw T30 / T18") +
  theme_minimal()
guardar_figura(p_pdi, "fig3_pditw_psi", ancho = 7, alto = 5)


# ---- 9. Concordancia registro automático vs CRF manual (OE5) -----------------
# Valor automático = mediana de épocas válidas en +/- 60 s de la hora en punto.

auto_hora <- qc %>%
  filter(valido) %>%
  mutate(hora = round(t_seg / 3600)) %>%
  filter(abs(t_seg - hora * 3600) <= 60) %>%
  group_by(animal_id, hora) %>%
  summarise(PSI_auto = median(PSI), EMG_auto = median(EMG),
            SEFL_auto = median(SEFL), .groups = "drop")

conc <- crf %>% left_join(auto_hora, by = c("animal_id", "hora"))

concordancia <- function(v) {
  d <- conc %>% select(auto = paste0(v, "_auto"), manual = paste0(v, "_crf")) %>%
    filter(!is.na(auto), !is.na(manual))
  ic <- irr::icc(as.matrix(d), model = "twoway", type = "agreement", unit = "single")
  dif <- d$manual - d$auto
  tibble(variable = v, n_pares = nrow(d),
         ICC_A1 = ic$value, ICC_IC95_inf = ic$lbound, ICC_IC95_sup = ic$ubound,
         sesgo = mean(dif), LdA_inf = mean(dif) - 1.96 * sd(dif),
         LdA_sup = mean(dif) + 1.96 * sd(dif))
}
# Nota: los límites de acuerdo ignoran las mediciones repetidas por animal;
```

BORRADOR

```r
# con datos reales usar la corrección de Bland y Altman para medidas repetidas.
guardar_tabla(bind_rows(lapply(c("PSI", "EMG", "SEFL"), concordancia)),
              "concordancia_auto_crf")

rescate <- conc %>%
  summarise(horas_con_crf        = sum(!is.na(PSI_crf)),
            horas_sin_auto       = sum(is.na(PSI_auto)),
            horas_rescatadas_crf = sum(!is.na(PSI_crf) & is.na(PSI_auto)))
guardar_tabla(rescate, "rescate_datos_por_crf")

d_ba <- conc %>% filter(!is.na(PSI_auto), !is.na(PSI_crf)) %>%
  mutate(media = (PSI_auto + PSI_crf) / 2, dif = PSI_crf - PSI_auto)
lda <- mean(d_ba$dif) + c(-1.96, 0, 1.96) * c(sd(d_ba$dif), 0, sd(d_ba$dif))
p_ba <- ggplot(d_ba, aes(media, dif)) +
  geom_point(alpha = 0.5) +
  geom_hline(yintercept = lda, linetype = c("dashed", "solid", "dashed")) +
  labs(title = "Bland-Altman: PSI manual (CRF) vs automático",
       subtitle = ETIQUETA, x = "Media de ambos registros", y = "CRF - automático") +
  theme_minimal()
guardar_figura(p_ba, "fig4_bland_altman_psi", ancho = 7, alto = 5)


# ---- 10. Registro del entorno ------------------------------------------------

writeLines(c(paste("Semilla:", SEMILLA), paste("Fecha:", Sys.time()), ETIQUETA, "",
             capture.output(sessionInfo())),
           ruta(paste0(PREFIJO, "sessionInfo.txt")))
message("Pipeline terminado. Salidas en: ", normalizePath(dir_out), "\n", ETIQUETA)
```

BORRADOR